Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre II

Chapitre 2: Matrice d'une application linéaire et changement de bases

BENCHETTOU Oumaima

10 novembre 2025

Plan du cours

Matrice d'une application linéaire

- Matrice associée à une application linéaire
- Opérations sur les applications linéaires et les matrices
- Matrice d'un endomorphisme
- Matrice d'un isomorphisme

Forme matricielle de $f(x) = y$

- Vecteur des coordonnées d'un vecteur dans une base
- Forme matricielle de $f(x) = y$

Changement de bases

- Matrice de passage d'une base à une autre
- Formule de changement de base

Matrice d'une application linéaire
- Matrice associée à une application linéaire
- Opérations sur les applications linéaires et les matrices
- Matrice d'un endomorphisme
- Matrice d'un isomorphisme

Forme matricielle de $f(x) = y$

Changement de bases

Matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels **de dimension finie**.

- Soient p la dimension de E et $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E.
- Soient n la dimension de F et $\mathcal{B}' = (f_1, \ldots, f_n)$ une base de F.

Soit $f : E \to F$ une application linéaire.

- L'application linéaire f est déterminée de façon unique par l'image d'une base de E, donc par les vecteurs $f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_p)$.
- Pour $j \in \{1, \ldots, p\}$, $f(e_j)$ est un vecteur de F et s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \ldots, f_n)$ de F.
  Il existe donc n scalaires uniques $a_{1,j}, a_{2,j}, \ldots, a_{n,j}$ (parfois aussi notés $a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{nj}$) tels que

$$f(e_j) = a_{1,j}f_1 + a_{2,j}f_2 + \cdots + a_{n,j}f_n = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} .$$

L'application linéaire f est entièrement déterminée par les coefficients $(a_{i,j})$.

Définition 1.1

La matrice de l'application linéaire f relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, notée par $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$, est la matrice $(a_{i,j}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ dont la j-ème colonne est constituée par les coordonnées du vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \ldots, f_n)$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) = \begin{array}{c} \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} f(e_1) & \ldots & f(e_j) & \ldots & f(e_p) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1j} & \ldots & a_{1p} \\ a_{21} & & a_{2j} & \ldots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & \ldots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array}$$

- **La taille de la matrice** $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$ dépend uniquement de **la dimension de E et de celle de F.**
- **Les coefficients de la matrice** dépendent **du choix de la base $\mathcal{B}$ de E et de la base $\mathcal{B}'$ de F.**

Exemple: Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie

$$f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - x_3 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}.$$

Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. C'est-à-dire :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \ \text{et } f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 1) = f_1 + f_2$.
- $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, -2) = f_1 - 2f_2$.
- $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-1, 3) = -f_1 + 3f_2$.

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On va maintenant changer la base de E et celle de F. Soient les vecteurs

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; \text{et } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \; v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On montre facilement que $\mathcal{B}_u = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}_v = (v_1, v_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

- $f(u_1) = f(1, 1, 0) = (2, -1) = 3v_1 - v_2$,
- $f(u_2) = f(1, 0, 1) = (0, 4) = -4v_1 + 4v_2$,
- $f(u_3) = f(0, 1, 1) = (0, 1) = -v_1 + v_2$.

Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_u, \mathcal{B}_v}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusion: Cet exemple illustre bien le fait que la matrice dépend du choix des bases.

Proposition 1.1

Soient $f, g : E \to F$ deux applications linéaires et soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{B}'$ une base de F. Alors :

- $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f+g) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) + \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(g)$
- $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda\, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$

Autrement dit : la matrice associée à la somme de deux applications linéaires est la somme des matrices **(à condition de considérer la même base sur l'espace de départ pour les deux applications et la même base sur l'espace d'arrivée)**.

Proposition 1.2

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications linéaires et soient

- $\mathcal{B}$ *une base de* E,
- $\mathcal{B}'$ *une base de* F,
- $\mathcal{B}''$ *une base de* G.

Alors :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}(g \circ f) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}(g) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f).$$

Exemple: Soient les applications linéaires suivantes :

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x - 3y \\ y + 2z \end{pmatrix} \qquad g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 3y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice de f relativement aux bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

et la matrice de g relativement aux bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ est

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- En utilisant la définition, l'application composée $g \circ f$ est donnée par :

$$g \circ f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 3y + 6z \\ x - 3y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

  Alors, la matrice de la composée $g \circ f$ relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- En utilisant la proposition précédente, la matrice de la composée $g \circ f$ relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$C = BA = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit $f : E \to E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n. Une matrice associée à f, relativement à une base $\mathcal{B}$ de E, est une matrice carrée de taille $n \times n$, notée :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(f) \quad \text{ou simplement} \quad \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f).$$

Proposition 1.3

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de E. Soit $f : E \to E$ un endomorphisme. Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^p) = \big(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\big)^p.$$

Preuve: La démonstration est une récurrence sur p en utilisant la proposition 1.2. Autrement dit, si A est la matrice associée à f, alors la matrice associée à $f^p = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{p \text{ occurrences}}$ est $A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ facteurs}}$. $\square$

Passons maintenant aux isomorphismes. Rappelons qu'un isomorphisme $f : E \to F$ est **une application linéaire bijective.** Nous avons vu que cela entraîne $\dim E = \dim F$.

Théorème 1.1 (Caractérisation de la matrice d'un isomorphisme)

Soient E et F deux espaces vectoriels de même dimension finie. Soit $f : E \to F$ une application linéaire. Soient $\mathcal{B}$ une base de E, $\mathcal{B}'$ une base de F et $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$.

1. *f est bijective si et seulement si la matrice A est inversible.*
2. *De plus, si $f : E \to F$ est bijective, alors la matrice de l'application linéaire $f^{-1} : F \to E$ est la matrice A^{-1}. Autrement dit,*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(f^{-1}) = \left(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)\right)^{-1}.$$

Matrice d'une application linéaire

Forme matricielle de $f(x) = y$

Vecteur des coordonnées d'un vecteur dans une base

Forme matricielle de $f(x) = y$

Changement de bases

Vecteur des coordonnées

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_p)$ une base de E. Pour chaque $x \in E$, il existe $a_1, a_2, \ldots, a_p \in \mathbb{K}$ tel que

$$x = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_p e_p.$$

Le vecteur $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$ est appelée vecteur de coordonnées de x dans $\mathcal{B}$.

Exemple: Dans $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\} = \{\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$. Alors, tout vecteur x de $\mathbb{R}^2$ s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{B}$. Par exemple,

$$x = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}\right) = 2e_1 - e_2.$$

Donc, 2 et -1 sont les coordonnes de x dans la base $\mathcal{B}$, et $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$.

Forme matricielle de $f(x) = y$

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \to F$ une application linéaire. Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{B}'$ une base de F.

- Soit $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f)$.
- Pour $x \in E$, notons $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.
- Pour $y \in F$, notons $Y = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(y) = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$.

Si $y = f(x)$, on a la représentation matricielle est donnée par $Y = AX$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}\left(f(x)\right) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x).$$

Le but est de traduire l'égalité vectorielle $y = f(x)$ par une égalité matricielle.

Forme matricielle de $f(x) = y$

Exemple: Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie

$$f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1+x_2 \\ x_1-2x_2 \end{pmatrix}.$$

Soient $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\} = \{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ une base de $\mathbb{R}^2$.

- $f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -e_1 + 3e_2$.
- $f(e_2) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1$.

La matrice de f relativement à la base $\mathcal{B}$ est

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

On peut déterminer l'image de $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ par f par deux méthodes:

Forme matricielle de $f(x) = y$

On peut déterminer l'image de $u = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right) = -2e_1 + 3e_2$ par f par deux méthodes:

- Calcul direct par f:
$$f(u) = f\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} -1 \\ 5 \end{smallmatrix}\right).$$
- Forme matricielle: $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}\left(f(u)\right)$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Alors, } f(u) = 5e_1 + 3e_2 = \left(\begin{smallmatrix} -1 \\ 5 \end{smallmatrix}\right).$$

Forme matricielle de $f(x) = y$

Exemple: Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est égale à

$$A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1 - Calcul de noyau de f :

$$\begin{aligned} x \in \operatorname{Ker} f \quad &\Longleftrightarrow \quad f(x) = 0_E \Longleftrightarrow \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}\left(f(x)\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Longleftrightarrow \quad AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Forme matricielle de $f(x) = y$

On résout ce système par la méthode du pivot de Gauss. On trouve

$$\operatorname{Ker} f = Vect\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Le noyau est donc de dimension 1. Par le théorème du rang, l'image $\operatorname{Im} f$ est de dimension 2.

2 - Calcul de l'image de f:

$$\operatorname{Im} f = Vect\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

Les deux premiers vecteurs de la matrice A étant linéairement indépendants, ils engendrent $\operatorname{Im} f$:

$$\operatorname{Im} f = Vect\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Matrice d'une application linéaire

Forme matricielle de $f(x) = y$

Changement de bases

- Matrice de passage d'une base à une autre
- Formule de changement de base

Matrice de passage d'une base à une autre

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. On sait que toutes les bases de E ont n éléments.

Définition 3.1

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base de E. Soit $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \ldots, f_n)$ une autre base de E.
On appelle matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, et on note $\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, la matrice carrée de taille $n \times n$ dont ***la j-ème colonne est formée des coordonnées du j-ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$ relativement à la base $\mathcal{B}$.***

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} f_1 & \ldots & f_j & \ldots & f_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1j} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2j} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}$$

Faites bien attention à l'inversion de l'ordre des bases !

Matrice de passage

Exemple: Soit l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^2$. On considère

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad f_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On considère la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

- **La matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$:** Il faut exprimer f_1 et f_2 en fonction de (e_1, e_2):

$$f_1 = -1e_1 + 2e_2, \qquad f_2 = 1e_1 + 4e_2.$$

Donc, la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} f_1 & f_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \end{array} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- **La matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$:** Il faut exprimer e_1 et e_2 en fonction de (f_1, f_2):

$$e_1 = \frac{-2}{3} f_1 + \frac{1}{3} f_2, \qquad e_2 = \frac{1}{6} f_1 + \frac{1}{6} f_2.$$

Donc, la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ f_1 \\ f_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} e_1 & e_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \frac{-2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \end{array}.$$

Proposition 3.1

1. *Soit* $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E)$ *est la matrice de l'identité* $\mathrm{id}_E : (E, \mathcal{B}') \to (E, \mathcal{B})$ *relativement aux bases* $\mathcal{B}'$ *et* $\mathcal{B}$. *Alors*

$$\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E).$$

2. *La matrice de passage d'une base* $\mathcal{B}$ *vers une base* $\mathcal{B}'$ *est inversible et son inverse est égale à la matrice de passage de la base* $\mathcal{B}'$ *vers la base* $\mathcal{B}$:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \left(\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}\right)^{-1}.$$

3. *Si* $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ *et* $\mathcal{B}''$ *sont trois bases de* E, *alors*

$$\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \mathrm{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}.$$

Formule de changement de base

Nous allons maintenant étudier l'effet d'un changement de bases sur les coordonnées d'un vecteur.

- Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \ldots, e'_n)$ deux bases d'un même espace vectoriel E.
- Soit $\mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$.
- Pour $x \in E$, il se décompose en $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ dans la base $\mathcal{B}$ et on note $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.
- Ce même $x \in E$ se décompose en $x = \sum_{i=1}^{n} x'_i e'_i$ dans la base $\mathcal{B}'$ et on note $X' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$.

$$X = \mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times X'.$$

Dans le cas particulier d'un endomorphisme:

Proposition 3.2

- *Soit* $f : E \to E$ *une application linéaire.*
- *Soient* $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ *deux bases de* E.
- *Soit* $P = \mathrm{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ *la matrice de passage de* $\mathcal{B}$ *à* $\mathcal{B}'$.
- *Soit* $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ *la matrice de l'application linéaire* f *dans la base* $\mathcal{B}$.
- *Soit* $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$ *la matrice de l'application linéaire* f *dans la base* $\mathcal{B}'$.

La formule de changement de base donnée par:

$$B = P^{-1}AP$$

Formule de changement de base: Endomorphismes

Exemple: Reprenons les deux bases de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice dans la base $\mathcal{B}_1$ est :

$$A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Que vaut la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_2$, $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f)$?
On applique **la formule du changement de base**:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f) = \mathrm{P}^{-1}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} \, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) \, \mathrm{P}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} .$$

Formule de changement de base: Endomorphismes

La matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$ et son inverse sont données par:

$$P_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{et } (P_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2})^{-1} = P_{\mathcal{B}_2,\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors, on applique la formule du changement de base, on obtient:

$$\begin{aligned} \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f) &= P^{-1}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}\, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f)\, P_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Définition 3.2

Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$. On dit que ***la matrice*** *B* ***est semblable à la matrice*** *A s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ telle que*

$$B = P^{-1}AP.$$

Proposition 3.3

Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme, mais exprimé dans des bases différentes.

Formule de changement de base: Cas général

Proposition 3.4

- *Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie.*
- *Soit $f : E \to F$ une application linéaire.*
- *Soient $\mathcal{B}_E$, $\mathcal{B}'_E$ deux bases de E.*
- *Soient $\mathcal{B}_F$, $\mathcal{B}'_F$ deux bases de F.*
- *Soit $P = \mathrm{P}_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$.*
- *Soit $Q = \mathrm{P}_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}'_F}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}_F$ à $\mathcal{B}'_F$.*
- *Soit $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F}(f)$ la matrice de l'application linéaire f de la base $\mathcal{B}_E$ vers la base $\mathcal{B}_F$.*
- *Soit $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'_E,\mathcal{B}'_F}(f)$ la matrice de l'application linéaire f de la base $\mathcal{B}'_E$ vers la base $\mathcal{B}'_F$.*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'_E,\mathcal{B}'_F}(f) = (\mathrm{P}_{\mathcal{B}_F,\mathcal{B}'_F})^{-1} \cdot \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F}(f) \cdot \mathrm{P}_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}'_E} \text{ ou bien } B = Q^{-1}AP.$$

Formule de changement de base: Cas général

Preuve. L'application $f : (E, \mathcal{B}'_E) \to (F, \mathcal{B}'_F)$ se factorise de la façon suivante :

$$(E, \mathcal{B}'_E) \xrightarrow{\mathrm{id}_E} (E, \mathcal{B}_E) \xrightarrow{f} (F, \mathcal{B}_F) \xrightarrow{\mathrm{id}_F} (F, \mathcal{B}'_F),$$

c'est-à-dire que $f = \mathrm{id}_F \circ f \circ \mathrm{id}_E$. D'après la proposition (1.2), on a donc l'égalité de matrices suivante :

$$\begin{aligned} B &= \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}'_F}(f) \\ &= \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F}(\mathrm{id}_F) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}_E}(\mathrm{id}_E) \\ &= \mathrm{P}_{\mathcal{B}'_F, \mathcal{B}_F} \times \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) \times \mathrm{P}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E} \\ &= Q^{-1}AP \end{aligned}$$

□